# 均值-方差组合理论与 CAPM

Mingyu Shu
shumingyu@foxmail.com

2026 年 5 月 5 日

# 本讲提纲

## 第一部分：均值-方差理论

1. Markowitz 投资组合理论
   - 有效前沿推导
   - 两基金分离
2. 资本资产定价模型
   - Sharpe-Lintner-Mossin 推导
   - 证券市场线

## 第二部分：扩展与检验

3. CAPM 实证检验
   - Roll 批评
   - Fama-MacBeth 回归
4. 多因子扩展
5. 绩效评价：Alpha、Sharpe
6. 最新进展（2022+）

# Markowitz 组合选择

**均值-方差问题 (Markowitz, 1952, *JF*)**

给定 $N$ 种风险资产，期望收益向量 $\mu \in \mathbb{R}^N$，协方差矩阵 $\Sigma \in \mathbb{R}^{N\times N}$，求解：

$$\min_{\omega} \quad \omega^\top \Sigma \omega \quad \text{s.t.} \quad \omega^\top \mu = \mu_p, \quad \omega^\top \mathbf{1} = 1$$

**拉格朗日函数：**

$$\mathcal{L} = \omega^\top \Sigma \omega - \lambda(\omega^\top \mu - \mu_p) - \gamma(\omega^\top \mathbf{1} - 1)$$

**一阶条件：**

$$2\Sigma\omega = \lambda\mu + \gamma\mathbf{1} \implies \omega^* = \frac{1}{2}\Sigma^{-1}(\lambda\mu + \gamma\mathbf{1})$$

# 求解最优组合

定义：

$$A = \mathbf{1}^\top \Sigma^{-1}\mu, \quad B = \mu^\top \Sigma^{-1}\mu, \quad C = \mathbf{1}^\top \Sigma^{-1}\mathbf{1}$$

$$D = BC - A^2 > 0 \quad \text{（由 Cauchy-Schwarz 不等式）}$$

求解拉格朗日乘子：

$$\lambda = \frac{2(C\mu_p - A)}{D}, \quad \gamma = \frac{2(B - A\mu_p)}{D}$$

**最优组合：**

$$\omega^* = \frac{C\mu_p - A}{D}\Sigma^{-1}\mu + \frac{B - A\mu_p}{D}\Sigma^{-1}\mathbf{1}$$

# 最小方差前沿

**最小方差组合** $(\mu_p = A/C)$:

$$\omega_{\text{MVP}} = \frac{\Sigma^{-1}\mathbf{1}}{\mathbf{1}^\top\Sigma^{-1}\mathbf{1}} = \frac{\Sigma^{-1}\mathbf{1}}{C}$$

**前沿组合的方差:**

$$\sigma_p^2 = \frac{C\mu_p^2 - 2A\mu_p + B}{D}$$

这是 $(\sigma, \mu)$ 空间中的**双曲线**:

$$\frac{\sigma_p^2}{1/C} - \frac{(\mu_p - A/C)^2}{D/C^2} = 1$$

# 两基金分离定理

**两基金分离定理**

任何前沿组合可表示为**任意两个**不同前沿组合的线性组合：

$$\omega_p = \alpha\,\omega_{p_1} + (1-\alpha)\,\omega_{p_2}$$

**证明：** 由于 $\omega_p$ 关于 $\mu_p$ 线性：

$$\omega_p = \underbrace{\frac{C\mu_p - A}{D}}_{\alpha_1}\Sigma^{-1}\mu + \underbrace{\frac{B - A\mu_p}{D}}_{\alpha_2}\Sigma^{-1}\mathbf{1}$$

任意两个前沿组合可张成整个前沿。

# 切点组合

引入无风险利率 $r_f$，优化变为：

$$\max_{\omega} \quad \omega^\top \mu - r_f \quad \text{s.t.} \quad \omega^\top \Sigma \omega = \sigma_p^2$$

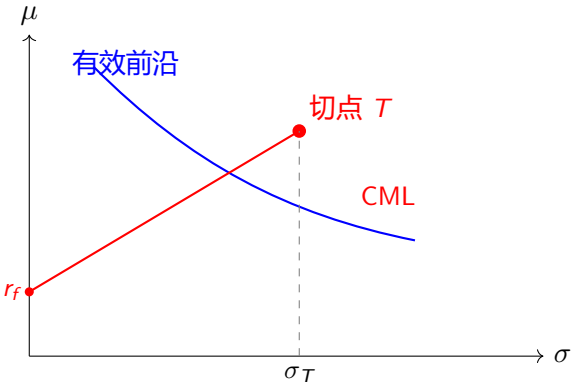
**解：**

$$\omega_{\text{tangency}} = \frac{\Sigma^{-1}(\mu - r_f \mathbf{1})}{\mathbf{1}^\top \Sigma^{-1}(\mu - r_f \mathbf{1})}$$

**切点组合的夏普比率：**

$$\text{SR} = \frac{\mu_T - r_f}{\sigma_T} = \sqrt{(\mu - r_f \mathbf{1})^\top \Sigma^{-1}(\mu - r_f \mathbf{1})}$$

# 资本市场线




**资本市场线：**

$$\mu_p = r_f + \frac{\mu_T - r_f}{\sigma_T}\sigma_p$$

# CAPM 推导

**CAPM (Sharpe, 1964; Lintner, 1965)**

对任意资产 $i$:

$$E[R_i] - r_f = \beta_i (E[R_M] - r_f)$$

其中 $\beta_i = \dfrac{\mathrm{Cov}(R_i, R_M)}{\mathrm{Var}(R_M)}$

**推导:** 均衡时，切点组合 = 市场组合 $M$。
由切点组合权重:

$$\omega_i^* \propto \frac{\mu_i - r_f}{\sigma_{iM}}$$

对所有投资者加总即得 CAPM 关系。

# CAPM：另一种推导

**利用均值-方差前沿性质：**
对任意资产 $i$ 和前沿组合 $p$：

$$\mathrm{Cov}(R_i, R_p) = \frac{\sigma_{pM}}{\sigma_M^2}\mathrm{Cov}(R_i, R_M)$$

由于市场组合在前沿上：

$$\mu_i - r_f = \frac{\mathrm{Cov}(R_i, R_M)}{\mathrm{Var}(R_M)}(\mu_M - r_f) = \beta_i(\mu_M - r_f)$$

**证券市场线 (SML)：**

$$\alpha_i = E[R_i] - [r_f + \beta_i(E[R_M] - r_f)] = 0$$

# CAPM Beta 分解

$$\beta_i = \frac{\mathrm{Cov}(R_i, R_M)}{\mathrm{Var}(R_M)} = \frac{\rho_{iM}\sigma_i}{\sigma_M} \tag{1}$$

**组成部分：**

- $\rho_{iM}$：与市场的相关性
- $\sigma_i$：个股波动率
- $\sigma_M$：市场波动率

**Alpha**

**Jensen's alpha** (Jensen, 1968, *JF*)：

$$\alpha_i = \bar{R}_i - \left[r_f + \beta_i(\bar{R}_M - r_f)\right]$$

$\alpha_i > 0$ 表示经风险调整后的超额收益。

# CAPM 实证检验

**Roll 批评** (Roll, 1977, *JF*)：

- 若市场组合均值-方差有效，CAPM 是同义反复
- 真实市场组合不可观测

**Fama-MacBeth 回归** (Fama & MacBeth, 1973, *JPE*)：

1. 时间序列：从 $R_{it} = \alpha_i + \beta_i R_{Mt} + \epsilon_{it}$ 估计 $\beta_i$
2. 截面：$\bar{R}_i = \gamma_0 + \gamma_1 \hat{\beta}_i + \eta_i$
3. 检验：$\gamma_1 > 0$ 且 $\gamma_0 = r_f$?

**主要发现** (Fama & French, 1992, *JF*)：

- Beta 无法单独解释收益截面
- 规模和账面市值比因子显著

# 绩效指标

**夏普比率：**

$$\mathrm{SR} = \frac{\mu_p - r_f}{\sigma_p}$$

使用总风险（$\sigma_p$）。

**Treynor 比率：**

$$T = \frac{\mu_p - r_f}{\beta_p}$$

使用系统性风险（$\beta_p$）。

**Jensen's Alpha：**

$$\alpha_p = \mu_p - r_f - \beta_p(\mu_M - r_f)$$

**信息比率：**

$$\mathrm{IR} = \frac{E[R_p - R_B]}{\sigma(R_p - R_B)}$$

其中 $R_B$ 为基准收益。

# 机器学习组合优化

**深度学习组合选择**（2023–2025）：

- **深度组合**：神经网络直接学习最优权重
- **注意力分配**：Transformer 架构用于动态再平衡
- **强化学习**：RL 代理学习交易策略

**关键挑战：**

过拟合：$\hat{\omega}^*$ 可能无法在样本外泛化

**正则化：** Dropout、权重衰减和经济约束提高鲁棒性。

# ESG 与绿色因子

**ESG 因子** (Pedersen et al., 2021, *JFE*; 扩展 2023–2025)：

$$E[R_i] = r_f + \beta_i^M \text{MKT} + \beta_i^{SMB} \text{SMB} + \beta_i^{HML} \text{HML} + \beta_i^{ESG} \text{ESG}$$

**绿色溢价 (Greenium)**：

- 绿色债券收益率比传统债券低 2–5 个基点
- 随时间缩小：2024 年为 $-5$ 到 $-2$ 个基点
- 区域差异：欧洲 $-28$ 个基点；北美 $+46$ 个基点（2022 年以来）

# 加密资产定价

**加密因子模型**（2023–2025）：

- **Liu-Tsyvinski-Xie (2022, *JF*)**：加密三因子模型
- 加密市场、规模和动量因子
- 网络效应作为定价因子
- **Cong-Karolyi-Tang-Xie (2022, *JFE*)**：基于平台采用的代币定价

**核心发现：**加密收益与传统股票因子基本不相关。

# 条件 CAPM 与时变 Beta

**近期进展：**

- **贝叶斯动态 beta**：$\beta_t$ 服从状态空间模型

$$\beta_t = \beta_{t-1} + \eta_t, \quad \eta_t \sim N(0, \sigma_\eta^2)$$

- **已实现 beta**：$\hat{\beta}_t = \frac{\sum_{i \in t} r_i r_{M,i}}{\sum_{i \in t} r_{M,i}^2}$ 使用日内数据
- **基于 ML 的 beta 估计**：LSTM 捕捉非线性 beta 动态
- 时变风险溢价：$\lambda_t$ 随宏观条件变化

# 主要参考文献


- Markowitz, H. (1952). Portfolio selection. *Journal of Finance*, 7, 77–91.
- Sharpe, W.F. (1964). Capital asset prices. *Journal of Finance*, 19, 425–442.
- Lintner, J. (1965). The valuation of risk assets. *Review of Economics and Statistics*, 47, 13–37.
- Fama, E.F. & MacBeth, J.D. (1973). Risk, return, and equilibrium. *JPE*, 81, 607–636.
- Roll, R. (1977). A critique of the asset pricing theory's tests. *Journal of Finance*, 32, 129–176.
- Fama, E.F. & French, K.R. (1992). The cross-section of expected stock returns. *Journal of Finance*, 47, 427–465.
- Jensen, M.C. (1968). The performance of mutual funds. *Journal of Finance*, 23, 389–416.